INFORME DE ARQUITECTURA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL • PROYECTO DR-VF-01

Evaluación de Modelos LLM para Cline Agent

Análisis comparativo de rendimiento global en Modos Plan y Act para el desarrollo del collar de geocercamiento ganadero.

Contexto del Proyecto y Objetivos de Integración

El proyecto DR-VF-01 abarca hardware embebido (ESP32-S3, GNSS MAX-M10S, LoRa SX1262, cargador solar MPPT) y firmware en C/Zephyr RTOS. La automatización mediante el agente Cline requiere una selección estricta de modelos de IA dividida por responsabilidades: **Plan Mode** (diseño de arquitectura, Power Budget, FSM y 5 dossiers) y **Act Mode** (manipulación de archivos, parches en C puro y configuración DeviceTree).

1. Ranking de Modelos para PLAN MODE (Arquitectura y Razonamiento)

En este modo, la prioridad es la capacidad de razonamiento deductivo, verificación de fórmulas físicas de disipación térmica (LDO) y la estructuración de la documentación sin omitir requerimientos técnicos.

MODELO	ORIGEN	COSTO / 1M TOKENS (USD)	EVALUACIÓN TÉCNICA Y APLICACIÓN EN EL PROYECTO
Claude Opus 5.5 / 5 Top 1	EE. UU.	Entrada: $5.00 Salida: $25.00	**El Arquitecto Supremo.** Máxima comprensión global de restricciones de hardware, atenuación IP67 y eficiencias térmicas. Estructura los 5 dossiers sin alucinaciones.
DeepSeek-R1 Top 2	China	Entrada: $0.55 Salida: $2.19	**Imbatible en Lógica Rígida.** Razonamiento extenso (CoT) ideal para auditar la ecuación P_disipada = (Vin - Vout) * Iout y validar transiciones de la FSM.
OpenAI o3-mini / o1	EE. UU.	Entrada: $1.10 Salida: $4.40	Excelente verificación de tiempos de ejecución (< 50 ms en geocerca) y sincronización de interrupciones GPIO de la IMU LSM6DSOX.
Claude Sonnet 5.5 / 3.7	EE. UU.	Entrada: $2.00 Salida: $10.00	Alto rendimiento general y rapidez para planificar estructuras de archivos. Muy alineado a la interpretación de rúbricas académicas complejas.
Gemini 2.0 / 1.5 Pro	EE. UU.	Entrada: $1.25 Salida: $5.00	Ventana de contexto de hasta 2M tokens. Permite procesar de manera simultánea los datasheets en PDF completos de u-blox, Semtech y Espressif.

2. Ranking de Modelos para ACT MODE (Ejecución y Tool-Use)

En este modo, el factor crítico es la estabilidad en el uso de herramientas de Cline (creación/edición de archivos) y la generación de código C puro / Zephyr sin truncar bloques.

MODELO	ORIGEN	COSTO / 1M TOKENS (USD)	CAPACIDAD DE EJECUCIÓN Y GENERACIÓN DE CÓDIGO
Claude Sonnet 5.5 / 3.7 Top 1	EE. UU.	Entrada: $2.00 Salida: $10.00	**Líder Mundial Indiscutible.** Precisión perfecta en llamadas a herramientas de Cline. Genera código en C puro completo para geofence.c sin omitir líneas.
Qwen 2.5 Coder 32B Top 2	China	Entrada: $0.07 Salida: $0.16	**El Rey del Código Abierto.** Rivaliza con modelos propietarios masivos en sintaxis C, macros embebidas y archivos .dts de Zephyr a un costo mínimo.
DeepSeek-V3	China	Entrada: $0.14 Salida: $0.28	Extremadamente rápido y preciso. Mantiene alta estabilidad al aplicar parches diff y modificar múltiples archivos en lote dentro del repositorio.
OpenAI GPT-4o / GPT-4.1	EE. UU.	Entrada: $2.50 Salida: $10.00	Sólido en integración con comandos de terminal, aunque tiende a recortar respuestas cuando los archivos superan los 300 renglones de código.
Claude Opus 5.5	EE. UU.	Entrada: $5.00 Salida: $25.00	Excepcional calidad técnica, pero su velocidad reducida y elevado costo dificultan la fluidez en ediciones iterativas simples en Cline.

3. Stacks Recomendados para el Repositorio DR-VF-01

Combo "Dream Team Global" Máximo Nivel

Plan Mode: Claude Opus 5.5 (o Sonnet 5.5)
Act Mode: Claude Sonnet 5.5 / 3.7

Uso ideal: Generación final de los 5 dossiers de ingeniería y código listo para demostración ante evaluadores sin margen de error.

Combo "High Math & Economy" Alta Eficiencia

Plan Mode: DeepSeek-R1
Act Mode: Qwen 2.5 Coder 32B (o DeepSeek-V3)

Uso ideal: Reducción de costos de API del 95% manteniendo una auditoría matemática térmica/energética de nivel industrial.

Guía de Ejecución Táctica en Cline

1. Iniciar siempre en **Plan Mode** enviando el prompt de requerimientos unificado.
2. Validar que el modelo desglose correctamente el Power Tree, la FSM y los 5 paquetes documentales.
3. Cambiar a **Act Mode** para autorizar la creación de la estructura de directorios y la compilación de archivos Markdown y C.